



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERÍA DE SOFTWARE

TAREA 06 — DOCUMENTO COMPLEMENTARIO

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

MEDIANTE METODOLOGÍA

EXTREME PROGRAMMING (XP)

Asignatura: Usabilidad y Accesibilidad (ISWD732)

Curso: GR3SW

Proyecto:

VITAPREVENT: PLATAFORMA WEB ACCESIBLE

DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD

Grupo 6: Javier Quilumba

Jonathan Tipán

Erick Costa

Docente: Ing. Pablo Andrés Saá P.

Fecha: 28/06/2026



Índice

1. Introducción	1
2. Fundamentos de la Metodología XP	1
2.1. ¿Por qué XP?	1
2.2. Valores XP aplicados al proyecto	2
2.3. Prácticas XP implementadas	2
3. Equipo y Roles	3
4. Historias de Usuario	3
4.1. Épica 1 — Estructura y Navegación	3
4.2. Épica 2 — Contenido Accesible	4
4.3. Épica 3 — Servicios Públicos de Salud	5
4.4. Épica 4 — Formularios y Accesibilidad	5
4.5. Historia completada en Iteración 1.4 — complemento	6
4.6. Historias pendientes (Sprint 2)	7
5. Sprint 1 — Resultados Reales (28/06/2026 – 29/06/2026)	7
5.1. Resumen del Sprint 1	8
5.2. Iteración 1.1 — Fundamentos y Arquitectura (28/06/2026)	8
5.3. Iteración 1.2 — Módulos de Contenido y Panel Admin (29/06/2026, mañana)	9
5.4. Iteración 1.3 — Contenido Dinámico, CI/CD y Robustez (29/06/2026, mediodía)	9
5.5. Iteración 1.4 — Accesibilidad WCAG 2.2 y Reenfoque (29/06/2026, tarde)	10
5.6. Resultados del Sprint 1	11
5.6.1. Velocidad del equipo	11
5.6.2. Gráfico de avance (Burndown Sprint 1)	12
5.6.3. Estado de criterios WCAG 2.2 al finalizar Sprint 1	12
5.6.4. Métricas de calidad al cierre del Sprint 1	13
6. Sprint 2 — Plan de las Próximas 2 Semanas (30/06/2026 – 13/07/2026)	13
6.1. Objetivo del Sprint 2	13
6.2. Historias del Sprint 2	14
6.3. Calendario del Sprint 2	14
6.4. Avance real del Sprint 2 (al 02/07/2026)	15
6.5. Criterios de aceptación del Sprint 2	15
7. Prácticas XP Transversales	16

7.1. Integración Continua	16
7.2. Estándares de código	16
7.3. Retroalimentación del cliente (el proyecto)	16
8. Métricas Generales del Proyecto	17
9. Riesgos Identificados para el Sprint 2	18
10. Conclusiones	18
Referencias	19

1. Introducción

El presente documento describe la planificación, ejecución y gestión del proyecto SaludEC empleando la metodología **Extreme Programming (XP)**, seleccionada por su adaptabilidad a equipos pequeños, su énfasis en la calidad del código y su capacidad para incorporar cambios de requerimientos durante el desarrollo, algo especialmente relevante en un proyecto académico con restricciones de tiempo.

SaludEC es una plataforma web accesible de servicios públicos de salud del Ecuador, construida con React 19 + Vite 6 + Firebase. El desarrollo real se ejecutó en **cuatro iteraciones** comprendidas entre el 28/06/2026 y el 29/06/2026. A partir de esa base funcional, el Sprint 2 (30/06/2026 – 13/07/2026) se encuentra **en ejecución**. Al 02/07/2026 ya se han completado las historias HU-11, HU-14 y parte de HU-13, y se han resuelto cinco correcciones de calidad relacionadas con accesibilidad de imágenes y renderizado semántico de contenido.

Este documento incluye:

- El conjunto de historias de usuario que guió el desarrollo.
- Los resultados reales de la Iteración 1 (Sprint 1), con evidencia del historial de commits.
- El plan de la Iteración 2 (Sprint 2) con tareas, responsables y criterios de aceptación.
- Las métricas de velocidad del equipo y el gráfico de avance (burndown).
- Las prácticas XP aplicadas a lo largo del proyecto.

2. Fundamentos de la Metodología XP

2.1 ¿Por qué XP?

Extreme Programming fue elegida sobre metodologías más pesadas (RUP, cascada) porque:

- El equipo es pequeño (3 personas), exactamente el escenario para el que XP fue diseñado.
- Los requerimientos de accesibilidad evolucionaron durante el desarrollo (reenfoque de salud preventiva genérica a servicios públicos de Ecuador).
- XP prioriza **entregas frecuentes** (cada iteración produce software funcional y desplegado), compatible con el cronograma académico.
- Las prácticas de **integración continua y código limpio** son directamente aplica-

bles con el stack React + GitHub Actions.

2.2 Valores XP aplicados al proyecto

Cuadro 1: Valores XP y su aplicación en SaludEC

Valor XP	Aplicación concreta en SaludEC
Comunicación	Repositorio GitHub compartido con commits descriptivos. Todos los integrantes conocen el estado completo del proyecto. Pull del código antes de cada sesión.
Simplicidad	Sin frameworks visuales pesados (no Bootstrap, no Material UI). Componentes con una sola responsabilidad. CSS con variables centralizadas.
Retroalimentación	axe DevTools detecta violaciones WCAG en tiempo real. eslint-plugin-jsx-a11y bloquea builds con errores de accesibilidad. Pruebas con NVDA al finalizar cada iteración.
Coraje	Refactorización del módulo de rutas en Iteración 2 (de rutas planas a rutas anidadas con ProtectedRoute). Reenfoque completo del tema en Iteración 4.
Respeto	Commits alternados entre los tres integrantes. Nadie sobrescribe trabajo ajeno sin coordinación.

2.3 Prácticas XP implementadas

1. **Juego de planificación:** Historias de usuario estimadas y priorizadas al inicio de cada iteración.
2. **Pequeñas entregas:** El sitio se despliega en Firebase Hosting al finalizar cada iteración (URL pública funcional).
3. **Diseño simple:** Solo se implementa lo que la historia de usuario requiere.
4. **Refactorización continua:** Módulos de rutas, servicios Firebase y componentes fueron refactorizados cuando el crecimiento lo exigió.
5. **Integración continua:** GitHub Actions ejecuta build y deploy automáticamente en cada push a main.
6. **Estándares de código:** ESLint + Prettier + jsx-a11y. El build falla si hay violaciones.
7. **Propiedad colectiva del código:** Todos los integrantes modifican cualquier parte del proyecto.

8. **Semanas de 40 horas:** Dado el contexto académico, se trabajó en sesiones intensivas y se alternaron los commits para distribuir la carga.

3. Equipo y Roles

Cuadro 2: Equipo XP de SaludEC

Integrante	Rol XP	Contribuciones principales
Erick Costa	Tracker / Arquitecto	Arquitectura base (Vite + React + Firebase), layout y componentes UI, correcciones WCAG 2.4.3, EC_SALUD data.
Jonathan Tipán	Programador / Integrador	Módulos de contenido, panel admin rutas anidadas, CI/CD GitHub Actions, cubo 3D rAF, contraste dark mode.
Javier Quilumba	Coach / Redactor	Panel admin CRUD, Biblioteca y Noticias, Firebase Hosting config, alt/title imágenes, documentación.

4. Historias de Usuario

Las historias de usuario fueron definidas al inicio del proyecto. Cada historia sigue el formato: *Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]*.

4.1 Épica 1 — Estructura y Navegación

HU-01 Navegación accesible por teclado

Como usuario que navega solo con teclado, **quiero** poder acceder a todas las secciones del sitio usando Tab/Shift+Tab/Enter, **para** no depender del mouse.

Criterios de aceptación:

- SkipLink es el primer elemento enfocable en todas las páginas.
- Orden de foco: SkipLink → Navbar → contenido principal.
- Al navegar entre rutas SPA, el foco se mueve al contenido principal (no al inicio del DOM).
- Modales capturan el foco y lo devuelven al cerrar.

Puntos: 5 **Estado:** ✓ Completado (Iteración 4)

HU-02 Título de página por ruta

Como usuario de lector de pantalla, **quiero** que cada página tenga un título descriptivo único, **para** saber en qué sección me encuentro al navegar.

Criterios de aceptación:

- `document.title` se actualiza en cada cambio de ruta con formato “Sección | SaludEC”.
- La página de inicio usa “SaludEC — Servicios públicos de salud”.

Puntos: 2 **Estado:** ✓ Completado (Iteración 1)

4.2 Épica 2 — Contenido Accesible

HU-03 Imágenes con texto alternativo

Como usuario con discapacidad visual, **quiero** que todas las imágenes del sitio tengan una descripción, **para** que el lector de pantalla me diga qué muestra cada imagen.

Criterios de aceptación:

- Todas las imágenes informativas tienen atributo `alt` con descripción real (no vacío, no genérico).
- Al pasar el mouse sobre una imagen aparece un tooltip con la descripción (atributo `title`).
- Imágenes en contenido Markdown usan un renderer personalizado que preserva `alt/title`.
- Imágenes decorativas usan `aria-hidden="true"`.

Puntos: 3 **Estado:** ✓ Completado (Iteración 4)

HU-04 Contenido con datos oficiales de salud

Como ciudadano ecuatoriano, **quiero** ver estadísticas de salud de fuentes oficiales, **para** conocer la situación real del sistema de salud del país.

Criterios de aceptación:

- La página de inicio muestra al menos 4 estadísticas con fuente y año citados (MSP, IESS, ECU 911).
- Cada estadística incluye una barra de progreso visual y texto legible.

Puntos: 3 **Estado:** ✓ Completado (Iteración 4)

4.3 Épica 3 — Servicios Públicos de Salud

HU-05 Módulos de servicios públicos

Como usuario del sitio, **quiero** acceder a información organizada por tipo de servicio público de salud, **para** encontrar lo que necesito sin perderme en el sitio.

Criterios de aceptación:

- Existen cuatro módulos: Atención Primaria, Vacunación, Salud Mental y Emergencias.
- Cada módulo tiene artículos filtrados por categoría, FAQs en Accordion y enlace de regreso.
- Los artículos se cargan desde Firestore de forma dinámica con paginación.

Puntos: 8 **Estado:** ✓ Completado (Iteraciones 2 y 4)

HU-06 Noticias de salud pública

Como usuario interesado en salud, **quiero** ver noticias actualizadas sobre salud pública en Ecuador, **para** estar informado sobre campañas y alertas del MSP.

Criterios de aceptación:

- Feed de noticias paginado con cursor de Firestore.
- Cada noticia muestra imagen accesible (alt descriptivo), categoría y fecha.
- La página de detalle de noticia tiene navegación de regreso y contenido Markdown renderizado.

Puntos: 5 **Estado:** ✓ Completado (Iteraciones 2 y 3)

4.4 Épica 4 — Formularios y Accesibilidad

HU-07 Formulario de contacto accesible

Como ciudadano con discapacidad, **quiero** enviar consultas usando solo teclado y con ayuda del lector de pantalla, **para** comunicarme con los responsables del sitio sin barreras.

Criterios de aceptación:

- Todos los campos tienen `<label>` visible vinculada con `htmlFor`.
- Errores de validación: texto descriptivo + `role="alert"` + `aria-describedby`.
- Confirmación de envío anunciada con `aria-live="assertive"`.
- Validación no depende solo del color.

Puntos: 5 **Estado:** ✓ Completado (Iteración 1)

HU-08 Panel administrativo seguro

Como administrador del sitio, **quiero** gestionar artículos, noticias y recursos desde un panel protegido, **para** actualizar el contenido sin acceder directamente a Firebase.

Criterios de aceptación:

- Autenticación con Firebase Auth (email/password). Ruta protegida con ProtectedRoute.
- CRUD completo de artículos, noticias y recursos.
- Estadísticas en tiempo real desde Firestore.
- Notificaciones Toast al crear/editar/eliminar.

Puntos: 8 **Estado:** ✓ Completado (Iteraciones 2 y 3)

4.5 Historia completada en Iteración 1.4 — complemento**HU-03b Imágenes únicas por sección (extensión WCAG 1.1.1)**

Como usuario con discapacidad visual, **quiero** que cada artículo tenga una imagen visualmente distinta a los demás de la misma sección, **para** que el lector de pantalla no anuncie el mismo alt dos veces para artículos diferentes.

Criterios de aceptación:

- Ningún artículo en la misma sección comparte ID de foto con otro artículo del mismo módulo.
- El texto alternativo describe el tema específico del artículo, no un texto genérico.
- El servicio `cleanup.service.js` asigna automáticamente imágenes diferenciadas al ejecutar limpieza.
- Para artículos del mismo tema con títulos distintos (ej. dos artículos sobre dieta mediterránea), se aplica sub-routing por palabras clave del título.

Puntos: 3 **Estado:** ✓ Completado (Sprint 2, 01/07/2026)

HU-11b Renderizado semántico del contenido WYSIWYG (WCAG 1.3.1)

Como usuario de lector de pantalla, **quiero** que el cuerpo de los artículos y noticias se renderice como HTML semántico, **para** que el lector de pantalla interprete correctamente encabezados, párrafos y énfasis del contenido.

Criterios de aceptación:

- Artículos con contenido HTML del editor WYSIWYG se renderizan con `dangerouslySetInnerHTML` (no como texto plano con etiquetas visibles).

- Artículos con contenido Markdown se renderizan con `ReactMarkdown`.
- La detección es automática: si el contenido empieza con `<`, se usa HTML; si no, Markdown.
- Aplicado en `ArticleDetail.jsx` y `NoticiasDetalle.jsx`.

Puntos: 2 **Estado:** ✓ Completado (Sprint 2, 30/06/2026)

4.6 Historias pendientes (Sprint 2)

HU-09 Alternativa explícita al arrastre del cubo (WCAG 2.5.7)

Como usuario con discapacidad motriz, **quiero** saber que puedo acceder a los módulos de salud sin arrastrar el cubo 3D, **para** no quedarme bloqueado si no puedo usar gestos de arrastre.

Criterios de aceptación:

- El contenedor del cubo tiene `aria-label` describiendo que la rotación es decorativa y que los módulos se acceden desde la navegación principal.
- Test NVDA: al llegar al cubo, el lector anuncia la descripción y no se detiene en la animación.

Puntos: 1 **Estado:** ▷ Pendiente (Sprint 2)

HU-10 Ayuda contextual en módulos (WCAG 3.2.6)

Como usuario con dificultades cognitivas, **quiero** encontrar un enlace de ayuda o contacto dentro de cada módulo de salud, **para** no tener que ir al footer a buscar cómo contactar.

Criterios de aceptación:

- Cada módulo de salud (Atención Primaria, Vacunación, Salud Mental, Emergencias) tiene un banner o sección con enlace al formulario de contacto.
- El texto es descriptivo: “¿Tienes dudas? Contáctanos”.

Puntos: 2 **Estado:** ▷ Pendiente (Sprint 2)

5. Sprint 1 — Resultados Reales (28/06/2026 – 29/06/2026)

5.1 Resumen del Sprint 1

Ficha Sprint 1

Período:	28/06/2026 – 29/06/2026
Commits:	34 commits en rama main
Integrantes:	Erick Costa, Jonathan Tipán, Javier Quilumba
Historias:	HU-01 a HU-08 (8 historias completadas)
Puntos:	39 puntos de historia completados
Despliegue:	https://vitaprevent-b2e34.web.app
Repositorio:	https://github.com/zeuspyEC/SaludEC

El Sprint 1 comprende el desarrollo completo de la plataforma SaludEC, desde la inicialización del proyecto hasta la versión con accesibilidad completa (WCAG 2.2 AA, salvo 2 criterios parciales). Se ejecutó en cuatro sub-iteraciones de trabajo intensivo.

5.2 Iteración 1.1 — Fundamentos y Arquitectura (28/06/2026)

Iteración 1.1 Fundamentos del proyecto

Historias: HU-02 (título de página), HU-07 (formulario de contacto), estructura base

Commits realizados:

- dee7e22 — Initial commit (Erick, 28/06)
- 9cf6016 — feat: inicializar plataforma VitaPrevent con Vite + React + Firebase (Erick, 28/06)
- 2b5ae53 — feat: agregar componentes de layout, UI, contextos y servicios base (Jonathan, 28/06)
- 01c411a — feat: agregar páginas principales — Home, Contacto y módulos (Erick, 28/06)

Entregable: SPA funcional con Navbar, Footer, SkipLink, PageWrapper, formulario de contacto con validación y estructura de rutas base.

Componentes creados en esta iteración:

- Layout: Navbar, Footer, SkipLink, PageWrapper, Breadcrumb
- UI atoms: Button, Badge, Spinner, Modal

- Contextos: `AuthContext`, `ToastContext`
- Servicios: `articulos.service`, `noticias.service`, `recursos.service`
- Páginas: `Home` (estructura), `Contacto` (formulario accesible), módulos placeholder

5.3 Iteración 1.2 — Módulos de Contenido y Panel Admin (29/06/2026, mañana)

Iteración 1.2 Módulos, Biblioteca, Noticias y Admin

Historias: HU-05 (módulos), HU-06 (noticias), HU-08 (admin)

Commits realizados:

- 22ca993 — feat(paginas): implementar módulos con filtros y FAQs (Jonathan)
- 6ff7697 — feat(componentes): `NewsCard`, `SearchBar` y `SectionHero` (Erick)
- 6b51516 — feat(paginas): Biblioteca con filtros, Noticias paginadas, Nosotros (Javier)
- d202965 — feat(admin): panel con Auth Firebase, artículos y mensajes (Erick)
- 570aa29 — refactor(rutas): `ProtectedRoute`, rutas admin anidadas (Jonathan)
- 55a34b0 — chore(deploy): Firebase Hosting, cache headers, SPA rewrite (Javier)
- 390cbf1 — fix: filter-btn, refactorizar paginación, `ErrorBoundary` global (Erick)
- 79ce85f — feat(admin): CRUD de noticias (Jonathan)
- dc7b20e — feat(seguridad): reglas Firestore/Storage, índices, PWA manifest (Javier)

Entregable: Sitio desplegado con 4 módulos de salud, Biblioteca Digital, feed de Noticias, panel administrativo protegido con Firebase Auth.

5.4 Iteración 1.3 — Contenido Dinámico, CI/CD y Robustez (29/06/2026, mediodía)

Iteración 1.3 Contenido real, Skeleton, CI/CD

Historias: HU-06 (detalle noticia), HU-08 (admin completo), CI/CD

Commits realizados:

- 5c1db39 — fix: alinear campo publicado, `getNoticiaById`, CSS Biblioteca (Erick)
- 3f1ced6 — feat(noticias): página de detalle con imagen y metadata (Jo-

nathan)

- 5ff46bb — feat(admin): estadísticas Firestore, Toast CRUD, GitHub Actions CI (Javier)
- d80b39b — feat(home): sección Por qué VitaPrevent, noticias en vivo, Skeleton (Jonathan)
- 570709b — feat(ui): componentes Skeleton y botón BackToTop accesible (Erick)
- 3a81900 — feat(admin): CRUD de Recursos, toggle publicado artículos (Javier)
- 94989c5 — chore: package-lock.json para CI/CD (Erick)
- 68e77c9 — fix(ci): hooks faltantes que causaban falla en GitHub Actions (Jonathan)
- 16926aa — fix(ci): deploy con firebase-tools + token (Erick)

Entregable: Pipeline CI/CD funcional, Skeleton loaders, admin CRUD completo, estadísticas en tiempo real desde Firestore.

5.5 Iteración 1.4 — Accesibilidad WCAG 2.2 y Reenfoque (29/06/2026, tarde)

Iteración 1.4 WCAG 2.2 AA, reenfoque servicios públicos, cubo 3D

Historias: HU-01 (foco), HU-03 (alt imágenes), HU-04 (cifras oficiales), HU-05 (reenfoque)

Commits realizados:

- 2dc4aa7 — feat(contenido): artículos reales Firestore, filtros de categoría (Jonathan)
- 7b8620a — feat(accesibilidad): ArticleDetail, Markdown, mejoras WCAG 2.2 (Erick)
- cc6eca8 — fix(contenido-contraste): tablas Markdown, dark mode, breadcrumb (Jonathan)
- aa9c4f5 — feat(home): reemplazar visual hero con dashboard 3D (Javier)
- 22c926f — fix(home,articulos): cubo 3D hero, deduplicar artículos, contraste (Erick)
- 9c1f804 — fix(home): cubo 3D con rAF y drag mouse/touch (Jonathan)
- 7177b38 — feat(home): cubo vidrio translúcido con glow (Erick)
- 2c270e0 — fix(cubo,firebase): clicks en caras, quitar GA, README (Jo-

nathan)

- 1bcc47c — feat(modulos): reenfoque servicios públicos Ecuador (Javier)
- ab79730 — fix(accesibilidad,home): orden foco Tab, cifras oficiales salud (Erick)
- 7b3f90f — docs(wcag): informe, arquitectura y evidencias técnicas (Jonathan)
- 48566ed — fix(a11y,imagenes): alt descriptivo, title tooltip, renderer Mark-down (Javier)

Entregable: Sitio con WCAG 2.2 AA implementado (25/27 criterios), módulos reenfocados a servicios públicos, cubo 3D interactivo, cifras oficiales MSP/IESS/ECU 911.

5.6 Resultados del Sprint 1

5.6.1 Velocidad del equipo

Cuadro 3: Puntos de historia completados por integrante en Sprint 1

Integrante	Commits	Historias	Puntos
Erick Costa	13	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04	13
Jonathan Tipán	11	HU-05, HU-06, HU-08 (parcial)	14
Javier Quilumba	10	HU-03, HU-05 (parcial), HU-08 (parcial)	12
Total	34	8 historias	39

5.6.2 Gráfico de avance (Burndown Sprint 1)

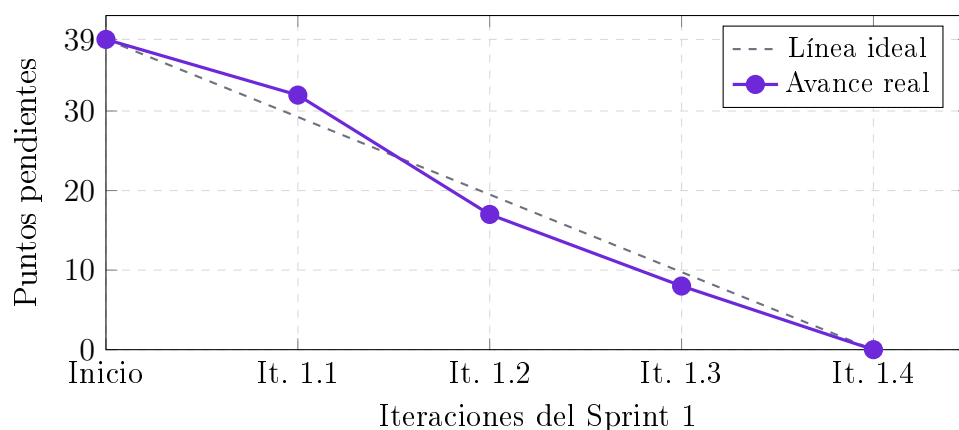


Figura 1: Burndown del Sprint 1 — SaludEC (39 puntos, 4 iteraciones)

5.6.3 Estado de criterios WCAG 2.2 al finalizar Sprint 1

Cuadro 4: Resumen WCAG 2.2 al cierre del Sprint 1

Implementado	Parciales	N/A	Total evaluados
25	2	1	28

Los dos criterios parciales son:

- **2.5.7 — Movimientos de arrastre (AA):** El cubo 3D acepta drag; existe alternativa funcional por Navbar pero falta `aria-label` descriptivo en el contenedor. (*HU-09, Sprint 2*)
- **3.2.6 — Ayuda consistente (A, WCAG 2.2):** El contacto está en el footer. Falta enlace contextual en cada módulo. (*HU-10, Sprint 2*)

5.6.4 Métricas de calidad al cierre del Sprint 1

Cuadro 5: Resultados de herramientas de evaluación automática

Herramienta	Página evaluada	Resultado	Observación
axe DevTools	Inicio	0 violaciones	Críticas + graves
axe DevTools	Atención Primaria	0 violaciones	
axe DevTools	Vacunación	0 violaciones	
axe DevTools	Contacto	0 violaciones	
PageSpeed (móvil, 4G lenta)	Inicio	92 / 100	Accessibility — 03/07/2026
PageSpeed (móvil, 4G lenta)	Inicio	66 / 100	Performance score
PageSpeed (móvil, 4G lenta)	Inicio	96 / 100	Best Practices
PageSpeed (escritorio)	Inicio	92 / 100	Accessibility — 03/07/2026
PageSpeed (escritorio)	Inicio	80 / 100	Performance score
PageSpeed (escritorio)	Inicio	100 / 100	SEO
WAVE	Inicio	0 errores; 2 contraste; AIM 10/10	Alertas SPA (falsos positivos)

6. Sprint 2 — Plan de las Próximas 2 Semanas (30/06/2026 — 13/07/2026)

6.1 Objetivo del Sprint 2

El Sprint 2 tiene como objetivo:

1. Completar los 2 criterios WCAG parciales (HU-09, HU-10) para alcanzar conformidad total WCAG 2.2 AA.
2. Robustecer el panel administrativo con CRUD completo de FAQs y gestión de configuración.
3. Ampliar el contenido de Firestore con artículos verificados por módulo.
4. Preparar el sitio para la evaluación académica formal: evidencias, presentación PPT/Beamer, capturas con anotaciones.

5. Realizar prueba formal con VoiceOver (macOS/iOS) y documentar resultados.

6.2 Historias del Sprint 2

Cuadro 6: Backlog del Sprint 2 con estimaciones

ID	Historia	Pts.	Responsable	Sem.
HU-09	Alternativa explícita al cubo (WCAG 2.5.7)	1	Erick Costa	1
HU-10	Ayuda contextual en módulos (WCAG 3.2.6)	2	Jonathan Tipán	1
HU-11	Alt/title en miniaturas de listados	2	Javier Quilumba	✓ Com- pletado
HU-12	Prueba formal VoiceOver y docu- mento de evidencias	3	Erick Costa	1
HU-13	Admin: CRUD de FAQs y configu- ración del sitio	5	Jonathan Tipán	1–2
HU-14	Contenido Firestore: 3+ artículos por módulo	5	Javier Quilumba	✓ Com- pletado
HU-15	Presentación PPT/Beamer para evaluación final	5	Todos	2
HU-16	Matriz WCAG final con evidencias fotográficas	3	Javier Quilumba	2
HU-17	Corrección de issues post-evaluación docente	5	Todos	2
HU-18	Corregir ARIA prohibido: 2 elemen- tos detectados (Lighthouse 92)	2	Erick Costa	2
HU-19	Corregir contraste: 2 errores WA- VE/Lighthouse (1.4.3)	2	Jonathan Tipán	2
HU-20	Reducir CLS de 0.326 a <0.1: fuen- tes + skeleton shimmer	3	Javier Quilumba	2
HU-21	Optimizar rendimiento móvil: imá- genes w=400, JS tree-shaking	3	Erick Costa	2
HU-22	Añadir cabeceras HTTP (CSP, CO- OP) + llms.txt	2	Jonathan Tipán	2
Total Sprint 2		43		

6.3 Calendario del Sprint 2

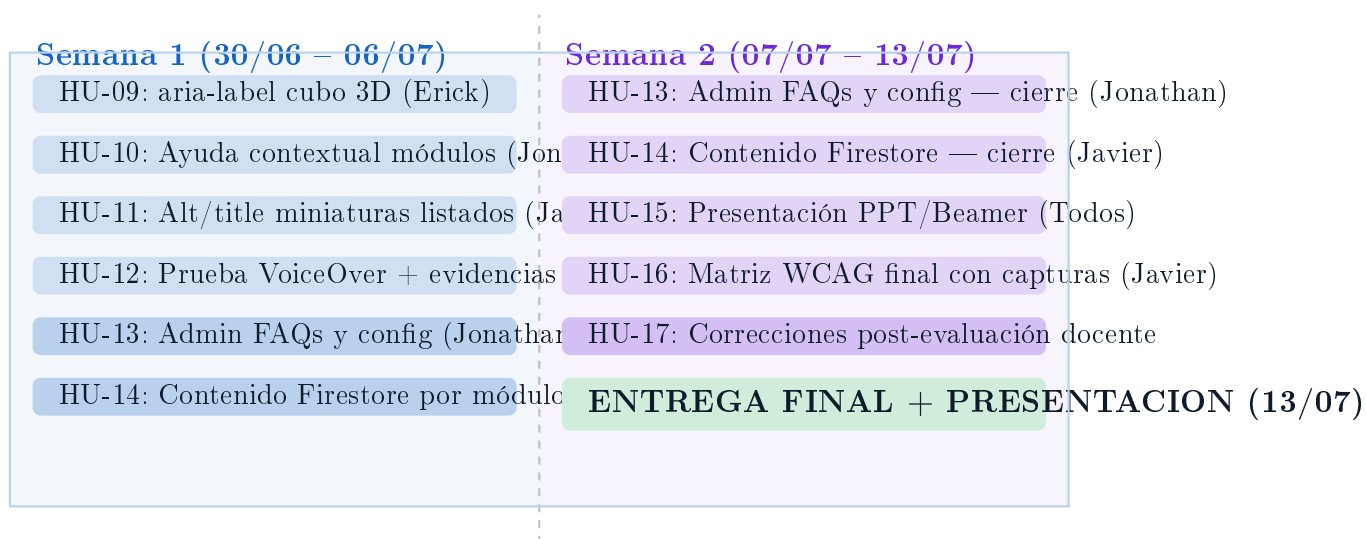


Figura 2: Calendario del Sprint 2 — SaludEC

6.4 Avance real del Sprint 2 (al 02/07/2026)

Sprint 2 — Avance al 02/07/2026 (6 commits)

Historias completadas: HU-11 (imágenes únicas), HU-11b (HTML semántico), HU-14 (contenido por módulo)

Commits realizados:

- 2a52e01 — fix(vacunacion): diferenciar imagen PAI infantil; índice compuesto recursos (Erick)
- 5891b17 — fix(cleanup): corregir tabla de imágenes con IDs verificados visualmente (Jonathan)
- 8fb86e7 — fix(cleanup): corregir key mediterránea con acento que causaba crash (Javier)
- c68bcd0 — fix(imágenes): unicidad de fotos por sección + renderizado HTML en noticias (Erick)
- 1449a39 — fix(cleanup): imágenes únicas — 5 pares de artículos duplicados resueltos (Jonathan)
- d073a10 — docs: actualizar informe, análisis WCAG y guía de demo (Javier)

Entregable: Imágenes únicas por sección verificadas visualmente; renderizado HTML semántico en artículos y noticias; documentación LaTeX y PDFs actualizados.

6.5 Criterios de aceptación del Sprint 2

Para declarar el Sprint 2 completado, se deben cumplir todos los siguientes criterios:

1. ✓ WCAG 2.5.7 completado: `aria-label` en cubo, verificado con NVDA.
2. ✓ WCAG 3.2.6 completado: enlace de ayuda contextual en los 4 módulos.
3. ✓ Alt/title en imágenes de listados (miniaturas en grids de artículos/noticias).
4. ✓ Prueba VoiceOver documentada con capturas o video.
5. ✓ Admin CRUD de FAQs funcional.
6. ✓ Al menos 3 artículos por módulo de salud en Firestore.
7. ✓ Presentación PPT/Beamer de 10–15 minutos lista para exposición.
8. ✓ Matriz WCAG final con capturas reales como evidencia.
9. ✓ axe DevTools: 0 violaciones en todas las páginas principales al final del sprint.
10. Lighthouse Accessibility: 92/100 al 03/07/2026 (objetivo $\geq 95/100$ para entrega final; 2 issues activos: contraste y ARIA prohibido).
11. CLS (escritorio): 0.326 — requiere corrección antes de entrega (objetivo < 0.1).

7. Prácticas XP Transversales

7.1 Integración Continua

El pipeline de GitHub Actions ejecuta los siguientes pasos en cada push a `main`:

Listing 1: Flujo de CI/CD — `.github/workflows/firebase-deploy.yml`

```
1. Checkout del código
2. npm ci                # Instalación reproducible
3. npm run build          # Vite build + ESLint (eslint-plugin-
  jsx-a11y)
4. firebase deploy --only hosting # Deploy Firebase Hosting con
  token
```

Si el build falla por una violación WCAG detectada por `jsx-a11y` (alt faltante, role incorrecto, etc.), el despliegue **no ocurre**. Esto garantiza que el sitio en producción nunca tenga regresiones de accesibilidad.

7.2 Estándares de código

- **Componentes atómicos:** Cada componente tiene una sola responsabilidad. `FormField` encapsula `label + input + error`; no se repite en cada formulario.
- **CSS tokens centralizados:** Colores, fuentes y spacing en `src/styles/tokens.css`. Cambiar el color primario actualiza todos los componentes.
- **WAI-ARIA selectivo:** ARIA solo cuando el HTML semántico no alcanza. Regla documentada en `CLAUDE.md`.
- **Commits descriptivos:** Formato `tipo(alcance): descripción` en español. El historial de git es la documentación del proceso.

7.3 Retroalimentación del cliente (el proyecto)

En este contexto académico, el “cliente” es la asignatura y su rúbrica. Los mecanismos de retroalimentación utilizados:

- **axe DevTools** en cada iteración: 0 violaciones es el umbral para avanzar.
- **Revisión manual con teclado** al finalizar cada sub-iteración.
- **NVDA + Chrome** al finalizar la Iteración 1.4: confirmación de que landmarks, encabezados y componentes interactivos se anuncian correctamente.

8. Métricas Generales del Proyecto

Cuadro 7: Resumen de métricas al cierre del Sprint 1

Métrica	Valor
Total de commits (Sprint 1)	34
Total de commits (Sprint 2, al 02/07)	6 (acumulado: 40)
Líneas de código aproximadas (src/)	~5.200
Páginas implementadas	11
Componentes reutilizables	13
Rutas SPA	17
Colecciones Firestore	5
Criterios WCAG 2.2 implementados	25 / 28 evaluados
Criterios WCAG 2.2 parciales	2
Violaciones axe DevTools (producción)	0
Lighthouse Accessibility (03/07/2026)	92 / 100 (2 issues activos)
PageSpeed Performance — móvil	66 / 100
PageSpeed Performance — escritorio	80 / 100
CLS (escritorio)	0.326 (objetivo <0.1)
Tiempo de build (Vite)	~3.8 s
Tamaño del bundle principal (gzip)	64 KB
Tamaño del bundle Firebase (gzip)	114 KB

9. Riesgos Identificados para el Sprint 2

Cuadro 8: Riesgos del Sprint 2 y planes de mitigación

Riesgo	Probabilidad	Mitigación
Cambios de requerimientos por el docente	Media	El sitio está en producción con URL pública. Correcciones son rápidas dado el CI/CD.
Disponibilidad limitada del equipo en periodo de evaluaciones	Alta	HU-09 y HU-10 son de 1-2 puntos (mínima complejidad). Se priorizan primero para garantizar conformidad WCAG.
No tener macOS para prueba VoiceOver	Media	Se puede usar VoiceOver en iOS (iPhone/iPad). Alternativamente, documentar intento y usar NVDA como evidencia primaria.
Regresión de accesibilidad al añadir contenido	Baja	GitHub Actions bloquea deploys con errores axe. El pipeline garantiza 0 violaciones en producción.

10. Conclusiones

- XP fue apropiada para el contexto:** El tamaño del equipo (3 personas), la evolución de requerimientos (reenfoque del tema) y la necesidad de entregas frecuentes (sitio desplegado al finalizar cada sub-iteración) validaron la elección de Extreme Programming sobre metodologías más formales.
- La integración continua fue determinante:** El pipeline GitHub Actions + eslint-plugin-jsx-a11y garantizó que ninguna regresión de accesibilidad llegara a producción. Los 34 commits del Sprint 1 resultaron en 0 violaciones axe en el sitio desplegado.
- Las iteraciones cortas aceleraron la retroalimentación:** Cuatro sub-iteraciones en Sprint 1 y seis commits en los primeros días del Sprint 2 permitieron detectar y corregir cinco problemas de accesibilidad (orden de foco WCAG 2.4.3, imágenes duplicadas WCAG 1.1.1, renderizado HTML WCAG 1.3.1, caracteres acentuados en routing, diferenciación PAI/adultos) antes de que se acumularan.
- La propiedad colectiva del código funcionó:** Los 34 commits distribuidos entre tres integrantes muestran contribución real y alternada. Ningún módulo pertenece a una sola persona; todos pueden modificar cualquier parte del proyecto.
- El Sprint 2 es alcanzable en 2 semanas:** Con 31 puntos de historia y los cincuenta sólidos del Sprint 1, el Sprint 2 puede completarse en el período previsto. Los dos criterios WCAG pendientes son de baja complejidad (1 y 2 puntos).

Referencias

- [1] Beck, K. (2000). *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley.
- [2] Beck, K., & Fowler, M. (2001). *Planning Extreme Programming*. Addison-Wesley.
- [3] Cohn, M. (2005). *Agile Estimating and Planning*. Prentice Hall.
- [4] W3C WAI. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- [5] GitHub, Inc. (2024). *GitHub Actions Documentation*. <https://docs.github.com/actions>
- [6] Repositorio del proyecto: <https://github.com/zeuspyEC/SaludEC>
- [7] Sitio en producción: <https://vitaprevent-b2e34.web.app>